

PROPUESTA

TÉCNICA

Puerto Deportivo Bahía Panitao

FORMULARIO T-13

PLAN DE PRUEBAS Y VALIDACIÓN

Synaptix Ingeniería de Software SpA

RUT 76.913.482-4 Licitación N° TFEP-01/2026

Versión 0.13 Fecha 10 de octubre de 2026

Clasificación Confidencial

Firma completa

Ignacio Silva
Representante legal de Synaptix

Índice

Plan de pruebas y validación	3
T-13.1 Alcance, organización y trazabilidad	3
T-13.2 Niveles, entradas y salidas	4
T-13.3 Tipos y escenarios obligatorios	4
T-13.4 Ambientes, datos y automatización	6
T-13.5 Calendario y dependencias de aceptación	8
T-13.6 Fichas de escenarios críticos y datos	10
T-13.6.1CP-01: operación del recinto desconectado	10
T-13.6.2CP-02: terreno y boyas fuera de cobertura	10
T-13.6.3CP-03: sincronización después de 24 horas	11
T-13.6.4CP-04: situación escolar y permisos revocados	11
T-13.6.5CP-05: tiempos completos de operación	11
T-13.6.6CP-06: avisos de emergencia y planes vencidos	11
T-13.6.7CP-07: combustible y efectos externos idempotentes	12
T-13.6.8CP-08: migración y retorno con hechos nuevos	12
T-13.6.9CP-09: conmutación regional y retorno DR-4	12
T-13.6.10CP-10: acceso cruzado y revocación	12
T-13.6.11CP-11: accesibilidad y aprendizaje por perfil	13
T-13.6.12CP-12: promoción y reversa sin interrupción	13
T-13.6.13CP-13: crecimiento por parametrización	13
T-13.6.14CP-14: cobertura, segregación y enlace de respaldo	14
T-13.6.15CP-15: retención, custodia y eliminación	14
T-13.6.16CP-16: intercambio sectorial y disponibilidad efectiva	14
T-13.6.17CP-17: actualización de datos y mezcla de peak	14
T-13.6.18CP-18: autonomía administrada y periféricos	15
T-13.6.19CP-19: personas, perfiles y bilingüismo	15
T-13.6.20CP-20: privacidad, auditoría y firma	15
T-13.6.21CP-21: portales, baja capacidad y notificaciones	16
T-13.6.22CP-22: servicio gestionado y restricciones de intervención	16
T-13.7 Defectos, expediente y decisión	18
Referencias	19
Declaración de uso de IA	20

Plan de pruebas y validación

Synaptix presenta el plan de pruebas asociado al Subdocumento 9, con niveles, tipos, ambientes, datos, entradas, salidas, automatización y calendario. Los resultados se obtendrán durante la ejecución contractual y se vincularán a la versión evaluada; este plan no acredita pruebas ya realizadas. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, Formulario T-13, p. 62)

T-13.1 Alcance, organización y trazabilidad

El plan cubre E1, E2, sus marchas blancas y las liberaciones de los 36 meses de Operación. Calidad coordinará el expediente; Desarrollo ejecutará y corregirá pruebas de construcción; Datos comprobará migración y conciliación; Seguridad verificará controles e intrusión independiente; Operación comprobará despliegue, continuidad y retorno. La Contraparte Técnica validará escenarios de negocio y decidirá aceptación conforme a T-17. Se conservan responsables y capacidad de T-14/T-15, sin agregar una estimación duplicada. (Synaptix, 2026f, sec. 9.1–9.3; Synaptix, 2026a, Diccionario de gobierno, pruebas, formación y servicio)

Cada caso conservará ID propio, ID y cláusula de T-12, etapa, hito, paquete EDT, diseño/contrato, condición inicial, datos, acciones, resultado esperado, umbral, ambiente, automatización y responsable. Al ejecutarse añadirá fecha efectiva, commit/digest, configuración, resultado observado, evidencia y defectos. Los casos se versionarán con el requisito y el artefacto; una modificación invalidará los resultados afectados. La matriz conservará los 576 IDs/enunciados y los 27 complementos específicos. Antes de aceptar un alcance se exigirá cobertura del 100 % de requisitos aplicables con todas sus cláusulas verificadas; una prueba sin ejecutar sólo acredita planificación.

El expediente aplicará ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021 a la organización y ejecución de pruebas, 29119-3:2021 a sus registros y 29119-4:2021 al diseño de casos. Calidad conservará la correspondencia entre procesos, documentos y técnicas seleccionadas, con responsable y evidencia por versión. Incluirá plan, diseño y datos, preparación del ambiente, registro de ejecución, incidencias, estado de avance e informe de cierre; una ficha de caso aislada no acreditará la conformidad de todo el proceso. (International Organization for Standardization, 2021a, 2021b, 2021c)

T-13.2 Niveles, entradas y salidas

La Tabla T-13.1 fija las condiciones de entrada y salida por nivel. Las salidas incorporan los umbrales completos de SD9 9.1, no sólo el indicador resumido aquí. Un control ausente, fallido o correspondiente a otra versión bloqueará la promoción. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, 20.1, pp. 34–35; Synaptix, 2026f, sec. 9.1–9.2)

Tabla T-13.1 — Condiciones por nivel de prueba

Nivel	Entrada	Salida
Unidad/componente	Regla, cambio y datos identificados.	Cero fallas; cobertura de negocio ≥ 70 % por componente.
Integración	Artefacto recibido en QA y contratos versionados.	Todos los flujos exigibles sin error ni efecto duplicado.
Sistema/regresión	Versión integral, perfiles y dependencias disponibles.	Batería obligatoria completa sin regresiones.
Aceptación de usuario	Ejecuciones técnicas completas y conformes; usuarios preparados.	Casos obligatorios aprobados y firmados por la Contraparte.

Fuente: Bases Técnicas Transversales, 20.1; criterios de Synaptix en SD9.

Las pruebas aplicarán particiones, límites, decisiones y transiciones de estado según la regla evaluada. Procesos, registros y técnicas siguen ISO/IEC/IEEE 29119-2/3/4:2021. El resultado esperado procederá del requisito y contrato, sin copiar el resultado del programa como patrón de corrección. (International Organization for Standardization, 2021a, 2021b, 2021c)

T-13.3 Tipos y escenarios obligatorios

La Tabla T-13.2 identifica controles especiales. Cada tipo se ejecutará sobre el alcance completo aplicable a la versión y dejará protocolo, registros brutos, informe y decisión. Las pruebas que cambien carga, topología o datos se separarán en ambientes aislados o se secuenciarán con restauración verificada. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, 20.1, pp. 34–35)

Tabla T-13.2 — Escenarios especiales y criterio de salida

Tipo	Escenario	Salida
Carga/rendimiento	Mezcla conjunta a 1, 5 veces peak, con historia y retención representativas.	Todos los umbrales P95 y máximos propios de SD9 cumplidos.

Tipo	Escenario	Salida
Estrés	Aumento progresivo hasta saturación y posterior reducción.	Curva respuesta/carga, recursos, saturación/quiebre, degradación controlada y recuperación sin pérdida silenciosa.
Resiliencia	Caída de instancia/zona, enlace o dependencia externa; latencia elevada y saturación de disco.	Degradación controlada y recuperación sin intervención, según escenario.
Desastre	Conmutación regional real, identidad, datos y retorno DR-4.	$RTO \leq 4 \text{ h}$ y $RPO \leq 15 \text{ min}$, con conciliación.
Desconexión	Recinto 24 h; terreno 12 h; boyas 8 h; reconexión con registros nuevos.	Funciones exigibles completas; reconexión $\leq 30 \text{ min}$ sin pérdida ni duplicados.
Seguridad ofensiva	Intrusión independiente sobre superficie y perfiles completos.	Cero hallazgos críticos/altos abiertos y correcciones verificadas.
Accesibilidad	Comprobación automática y manual por tarea, teclado y dispositivo.	Conformidad WCAG 2.2 AA documentada.
Migración	Dos ensayos completos válidos de extracción a retorno por etapa.	Conciliación sin diferencias no explicadas y controles críticos de SD5 conformes.
Despliegue/retorno	Versiones N/N+1, conexiones en vuelo y hechos nuevos.	Sin interrupción ni pérdida, reversa automatizada y autoridad íntegra.
Usabilidad	Tareas por perfil con usuarios y dispositivos representativos.	Tiempos, interacciones, error y aprendizaje de SD9 9.1.4 cumplidos.

Fuente: Bases Técnicas Transversales, cap. 20; C07, cap. 15; SD4 DR-4; SD5 y SD9.

Los escenarios funcionales recorrerán navegación y zarpes, amarras, escuela, combustible y consumos, inspección de boyas, varadero, contratistas, administración y hechos facturables, y gestión ambiental, con los portales, avisos y servicios comunes de SD3–SD5. Se probarán permisos cruzados denegados, autorizaciones vencidas/revocadas, pagos de resultado incierto, despachos repetidos, mensajes fuera de orden y continuidad de la autoridad local. La situación escolar compartida y el saldo no se validarán con una copia periódica como sustituto de tiempo real. Las innovaciones conservarán además sus pruebas específicas y la integración del conjunto. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 15, pp. 34–37; Synaptix, 2026c, sec. 5.2–5.4)

Los controles de seguridad operacional de SD9 se ejecutarán en CP-04, CP-06 y CP-07 con fallas, restricciones y alertas identificadas. CP-08 incluirá reglas de captura y saneamiento, indicadores de completitud y exactitud, contraste con fuentes autorizadas y registro de correcciones; CP-17 comprobará actualidad. Datos conservará los denominadores y la cobertura de contraste del universo exigible. La recepción aplicará los criterios completos de SD9, con evidencia independiente de las pruebas de código. (International Organization for Standardization, 2008; Synaptix, 2026f, sec. 9.1.4)

T-13.4 Ambientes, datos y automatización

Desarrollo y QA comprobarán código e integración; Preproducción sostendrá las pruebas completas con EQ-4; Producción y Recuperación ante Desastres conservarán aislamiento y autoridades para las comprobaciones reales autorizadas. La preparación verificará topología, versiones, configuración, capacidad, cuotas y disponibilidad de los equipos. Se ensayará crecimiento con datos y almacenamiento representativos, no sólo con sesiones adicionales. (Synaptix, 2026d, sec. 6.2)

Los datos no productivos serán sintéticos o anonimizados/seudonimizados verificablemente, con origen autorizado, manifiesto, integridad, versión y regla de conservación/eliminación. Los secretos serán propios del ambiente. Los avisos, cargos y otros efectos externos usarán destinos de ensayo autorizados; una simulación no acreditará la disponibilidad efectiva de la integración. Se conservarán registros fallidos, sin descartar abandonos o tiempos agotados del análisis. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-11.25, p. 24; Synaptix, 2026f, sec. 9.2.3)

GitHub Actions ejecutará pruebas y controles versionados con SonarQube, Trivy, Gitleaks y ZAP conforme a SD6, conservando reportes, SBOM, firma y procedencia verificadas con el digest promovido. La promoción será del mismo artefacto sin recompilar y el retorno estará automatizado. Las pruebas manuales y la intrusión independiente conservarán resultados propios; una etapa omitida no se tratará como aprobada. (Synaptix, 2026d, sec. 6.2)

La Tabla T-13.3 integra ambientes, datos y automatización por nivel y tipo; sus entradas y salidas se completan con las Tablas T-13.1 y T-13.2. En todos los casos la entrada exige requisito, protocolo, versión, datos y ambiente disponibles; la salida exige resultado conforme, evidencia íntegra y bloqueos cerrados.

Tabla T-13.3 — Matriz de ejecución, datos y automatización

Nivel/tipo	Ambiente	Datos	Automatización
Unidad/componente	DEV y CI	Sintéticos y límites	GitHub Actions, cada cambio; cobertura y cero fallas.

Nivel/tipo	Ambiente	Datos	Automatización
Integración	QA, cada despliegue	Sintéticos; terceros de ensayo	Contratos OpenAPI/AsyncAPI y todos los flujos automatizados.
Sistema/regresión	QA, antes de PREPROD	Conjuntos sintéticos o anonimizados	Batería completa en GitHub Actions.
UAT y usabilidad	PREPROD	Casos por perfil protegidos	Ejecución asistida y medición; firma real del CLIENTE.
Carga/estrés	PREPROD equivalente	Mezcla y volumen de SD5	Generador y métricas versionados; informe de curva, recursos y saturación.
Resiliencia	PREPROD; PROD autorizado en Operación	Hechos controlados y dependencias	Inyección y comprobaciones repetibles; supervisión de Operación.
DRP	Primario/DR reales, con autorización	Hechos identificados, réplicas y conciliación	Conmutación, medición y retorno; validación funcional supervisada.
Seguridad	CI, QA y PREPROD	Identidades por rol y datos protegidos	SonarQube/Trivy/Gitleaks/ZAP; intrusión por tercero independiente.
Accesibilidad	QA y PREPROD	Tareas de todas las interfaces	Comprobación automática y manual WCAG 2.2 AA.
Migración	PREPROD	Universo exigible protegido de SD5	Dos ensayos completos; extracción a retorno, conciliación automatizada y revisión de Datos.

Fuente: Synaptix, síntesis de SD6, SD9 y Bases Técnicas Transversales, caps. 4 y 20.

Cada contrato OpenAPI/AsyncAPI se vinculará con sus operaciones, esquemas, mensajes y casos positivos/negativos; QA ejecutará el 100 % de flujos aplicables sin error tras cada despliegue. La matriz de trazabilidad registrará ID y cláusula de T-12, etapa/hito, decisión y ubicación de diseño en SD4/SD5, módulo/ruta/commit de código, ID de caso, conjunto de datos, ejecución/resul-

tado/evidencia, defecto y versión/digest/ambiente/fecha de despliegue LIB-6. Permitirá buscar en ambos sentidos y distinguir caso diseñado de caso ejecutado conforme. Se conservan los 576 IDs/enunciados y los 27 complementos. (Synaptix, 2026f, sec. 9.2.4)

La seguridad conservará el mapa de controles OWASP ASVS 4.0 nivel 2 como mínimo, con identificadores de la revisión 4.0.3, evidencias y exclusiones justificadas. La intrusión independiente se ejecutará antes de cada paso a producción y anualmente en Operación. No se permitirá promoción con críticos/altos abiertos; remediación máxima de siete/quince/treinta días corridos para crítica-s/altas/medias desde publicación o detección. (OWASP Foundation, 2021; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-11.04/20, sec. 11.5)

T-13.5 Calendario y dependencias de aceptación

UAT E1 ocupará del 12 al 15 de octubre de 2027, revisión del 18 al 29 y subsanación del 2 al 15 de noviembre. H5 se programará el 16 de noviembre, después del cierre de observaciones de los ensayos; la reserva marina será del 16 al 29 antes de activar el 1 de diciembre. Se conservan 48 HH y los cuatro recursos de la asignación integral T-15. La programación obliga a repetir evidencia invalidada por cambios y no anticipa actas de conformidad. (Synaptix, 2026b; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, arts. 17–18)

El calendario adopta inicio el 1 de diciembre de 2026 y las asignaciones de T-15. La Tabla T-13.4 conserva las ventanas iniciales de construcción y certificación de cada etapa. Las pruebas iniciales no sustituyen las verificaciones antes de cada paso a producción, incluidas las nuevas liberaciones durante Operación; una versión o perfil cambiado repetirá las pruebas afectadas. (Synaptix, 2026e, sec. 7.3; Synaptix, 2026b; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, 20.1, p. 34)

Tabla T-13.4 — Ventanas iniciales de pruebas integrales

Tipo / paquete	E1	E2
Carga/estrés, 1.10.2.e.4	24–26 agosto 2027	16–20 marzo 2028
Resiliencia, 1.10.2.e.6	1–8 septiembre 2027	24–31 marzo 2028
DR, 1.10.2.e.7	8–13 septiembre 2027	31 marzo–5 abril 2028
Ofensiva, 1.10.2.e.8	24–30 agosto 2027	16–22 marzo 2028

Fuente: Synaptix, programación integrada de T-15 y SD7.

Carga y seguridad con fechas coincidentes requerirán instancias aisladas y recursos autorizados; en caso contrario deberán secuenciarse. Las fechas no dispensan la restauración ni la independencia del ensayo. UAT exigirá ejecuciones técnicas completas y resultados conformes de la misma versión; la revisión contractual de sus expedientes podrá continuar en paralelo. La certificación esperará el cierre de todas las observaciones impeditivas, conservando revisión y subsanación del

artículo 18. Un cambio derivado de esa revisión obligará a repetir la verificación afectada, incluida UAT cuando corresponda. H5/H10 y H7/H12 mantendrán sus meses contractuales, por lo que Proyecto comprobará capacidad y cabida antes de liberar la agenda final. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 18, p. 13)

Los ensayos completos de migración conservarán las ventanas y puertas VM/VS de SD9 9.3 y T-14; cada ensayo reserva diez días hábiles de ejecución, diez de revisión y diez de subsanación. La marcha blanca conserva observación real e indicadores diarios de T-18. Durante Operación se aplicará el calendario periódico de la Tabla T-13.5; los controles antes de cada producción se añadirán al cambio correspondiente, sin quedar absorbidos por una fecha periódica. (Synaptix, 2026a, Ensayos completos y recepción previa a los cortes; Synaptix, 2026f, sec. 9.3)

Tabla T-13.5 — Calendario periódico de pruebas en Operación

Control	Paquete	Intervalo programado
Resiliencia	1.12.4.1.6	2028-11-03 a 2028-11-09
DR y retorno	1.12.4.1.7	2028-11-07 a 2028-11-10
Resiliencia	1.12.4.2.6	2029-03-21 a 2029-03-27
DR y retorno	1.12.4.2.7	2029-03-21 a 2029-03-27
Ofensiva anual	1.12.5.1	2029-03-19 a 2029-03-26
Resiliencia	1.12.4.3.6	2029-08-02 a 2029-08-08
DR y retorno	1.12.4.3.7	2029-08-06 a 2029-08-09
Resiliencia	1.12.4.4.6	2029-11-06 a 2029-11-12
DR y retorno	1.12.4.4.7	2029-11-08 a 2029-11-13
Resiliencia	1.12.4.5.6	2030-03-21 a 2030-03-28
DR y retorno	1.12.4.5.7	2030-03-21 a 2030-03-27
Ofensiva anual	1.12.5.2	2030-03-19 a 2030-03-26
Resiliencia	1.12.4.6.6	2030-08-02 a 2030-08-08
DR y retorno	1.12.4.6.7	2030-08-06 a 2030-08-09
Resiliencia	1.12.4.7.6	2030-11-05 a 2030-11-11
DR y retorno	1.12.4.7.7	2030-11-07 a 2030-11-12
Resiliencia	1.12.4.8.6	2031-03-20 a 2031-03-27
DR y retorno	1.12.4.8.7	2031-03-20 a 2031-03-26
Ofensiva anual	1.12.5.3	2031-03-18 a 2031-03-25
Resiliencia	1.12.4.9.6	2031-07-02 a 2031-07-08

Control	Paquete	Intervalo programado
DR y retorno	1.12.4.9.7	2031-07-04 a 2031-07-09

Fuente: Synaptix, programación integrada de T-15; frecuencias mínimas de BT, cap. 20.

T-13.6 Fichas de escenarios críticos y datos

Las fichas siguientes fijan condiciones iniciales, acciones y resultados verificables para los principales riesgos de la marina. Sus IDs identifican casos de T-13 y no reemplazan los IDs ni enunciados de T-12. La aplicación a E1/E2 dependerá del alcance habilitado de cada requisito; antes de ejecutar se cerrará el manifiesto de datos, versión y cláusulas cubiertas. Los resultados y actas se producirán al realizar cada prueba. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 15, pp. 34–37; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, cap. 5, RT-05.13/14, pp. 11–13, cap. 20, pp. 34–35; Synaptix, 2026f, sec. 9.1–9.2)

T-13.6.1 CP-01: operación del recinto desconectado

Trazabilidad: C07 RT-03.10; SD4/SD5; 1.10.2.e.5. Datos preparará el manifiesto inicial de embarcaciones, amarras, permisos, escuela, stock y registros vigentes contra su autoridad, además de operaciones nuevas para cada función local exigible. Se cortarán todos los enlaces exteriores durante 24 horas completas, manteniendo la carga y operación autorizadas del recinto; Calidad comprobará recepción y asignación de embarcaciones, salida/regreso, zarpe, combustible y escuela. Se exigirá ejecución electrónica durante todo el horizonte, persistencia durable, cero efectos duplicados y consulta coherente de autoridad. El diario manual se registrará como contingencia y no como función electrónica cumplida. Evidencia: maniobra de corte, energía/conectividad, registros temporales y conciliación por función.

T-13.6.2 CP-02: terreno y boyas fuera de cobertura

Trazabilidad: C07 RT-03.10; 1.10.2.e.5. Se prepararán dispositivos autorizados de pantalán, varadero, escuela y embarcación de inspección con conjuntos propios del perfil y registro de batería. Se ejecutarán tareas y hechos nuevos durante 12 horas continuas de terreno y ocho horas de inspección, incluyendo reinicio del dispositivo y almacenamiento de evidencia autorizado. Se exigirá conservación de cada registro y su identidad, cero duplicados al reconectar y protección de datos locales. La capacidad se comprobará sobre la jornada completa; un dispositivo con cola vacía no acredita el horizonte. Se registrará separadamente cualquier función que requiera autoridad compartida para no equiparar captura local con decisión global disponible.

T-13.6.3 CP-03: sincronización después de 24 horas

Trazabilidad: C07 RT-03.13; SD5 5.4; 1.10.2.e.5. Se utilizará el universo acumulado en CP-01, con nuevas operaciones concurrentes, duplicados de transporte y mensajes fuera de orden. Tras restituir el enlace, se medirá desde reconexión hasta recepción, aplicación durable, actualización y conciliación completa. Se exigirá duración máxima de treinta minutos, cero pérdida de salidas, regresos, despachos o asistencia y cero efectos repetidos. El manifiesto incluirá tamaño, cantidad, caudal efectivo y hechos nuevos; una estimación de transferencia no sustituirá el tiempo total observado. Datos y Calidad comprobarán cada ID y diferencias; no se purgará la cola para obtener el umbral.

T-13.6.4 CP-04: situación escolar y permisos revocados

Trazabilidad: C07 RT-05.29; SD5, autoridad escolar. Se prepararán alumnos, apoderados, monitores, botes y permisos vigentes, vencidos y revocados, con datos protegidos. Se registrarán salida, cambio, regreso y retiro desde dos puestos autorizados, incluyendo partición de comunicación y reintento. Se exigirá reflejo de cada hecho contra la autoridad compartida en tiempo real, rechazo de actuación sin autorización y cero acceso cruzado entre apoderados. Una partición que impida conocer quién está en el agua se registrará como incumplimiento aunque exista copia local. Evidencia: secuencia de hechos, consulta de ambos puestos y decisiones de permisos.

T-13.6.5 CP-05: tiempos completos de operación

Trazabilidad: C07 RT-09.01; 1.10.2.e.4/10. Funcional preparará embarcación visitante compatible y no compatible, registros de salida/regreso, personas y antecedentes de zarpe y clase de hasta 18 botes. Usuarios representativos ejecutarán las tareas con dispositivos y condiciones de uso seguras del perfil. Se medirán consulta radial a confirmación de amarra ≤ 45 s; inicio a persistencia de salida/regreso ≤ 10 s y máximo dos interacciones; nómina/legajo ≤ 90 s; y clase completa ≤ 60 s. Se conservarán tiempos individuales y errores; medir sólo API no acredita la tarea. La aceptación exigirá resultados correctos dentro de cada máximo.

T-13.6.6 CP-06: avisos de emergencia y planes vencidos

Trazabilidad: C07 RT-09.01 y RT-16.21; módulo ALE. Se prepararán 296 destinatarios de ensayo con mensaje de texto, mensajería instantánea y correo, contactos válidos, errores de entrega y acuses ausentes, más planes sin cierre con vencimiento identificado. Se activará una emergencia y se comprobarán los tres canales simultáneos, reintentos y escalamiento a llamada registrada para quienes no acusen; los destinos de ensayo evitarán avisos reales no autorizados. El último envío deberá ocurrir dentro de diez minutos, registrando aparte entregas y acuses por destinatario. La alerta de plan vencido se generará en máximo quince minutos desde vencimiento, sin agregar otro período de gracia. Evidencia: destinatarios, intentos, respuestas, pendientes y escalamiento.

T-13.6.7 CP-07: combustible y efectos externos idempotentes

Trazabilidad: SD5, autoridad local y transacciones; C07 RT-03.10/13. Se prepararán operaciones de despacho y hechos facturables con ID y versión, confirmaciones repetidas y respuestas externas inciertas. Se repetirán solicitudes, se interrumpirá comunicación después de persistir y antes del acuse y se reiniciará el productor. Se exigirá un único efecto por hecho y correspondencia entre movimiento, evidencia y resultado externo. Una respuesta incierta se consultará y conciliará según el contrato; no se reintentará como fallo definitivo si eso pudiera duplicar un cargo. Evidencia: IDs, transacciones, inbox/outbox, acuses y conciliación.

T-13.6.8 CP-08: migración y retorno con hechos nuevos

Trazabilidad: BT RT-05.13/14, cap. 20; 1.10.1.e.j.k. Datos preparará el universo histórico exigible de SD5, incluidos los catorce expedientes de abandono, relaciones y documentos asociados, con manifiesto protegido y reglas versionadas. Cada ensayo recorrerá extracción, transformación, carga, conciliación y retorno, incluyendo hechos nuevos posteriores al corte y resultados externos inciertos. Se exigirá cero diferencias no explicadas y las tolerancias críticas de SD5, sin compensar saldos de signo contrario ni descartar hechos posteriores al restaurar. Ambos ensayos deberán ser completos y válidos para la versión definitiva; el segundo incluirá suplentes técnico y funcional. La conciliación cuantitativa conservará recuentos por entidad y estado, sumas de control de saldos, cargos, consumos y cantidades por dominio, y huellas de integridad de archivos. Comparará origen y destino tras las transformaciones aprobadas, explicando exclusiones y cada diferencia con evidencia, sin compensar errores de signo contrario. Evidencia: manifiestos, recuentos, sumas de control, huellas, tiempos por fase, diferencias y decisión de retorno.

T-13.6.9 CP-09: conmutación regional y retorno DR-4

Trazabilidad: BT RT-07.01–06; 1.10.2.e.7 y 1.12.4. Operación preparará versión, réplica, identidades, claves, objetos, colas y corte de hechos confirmados en los sitios comprometidos. Se aislará el origen, se promoverá el destino y se comprobará capacidad, autenticación, datos y operaciones antes del retorno. Se exigirá $RTO \leq 4$ h desde interrupción hasta funcionalidad restituida y $RPO \leq 15$ min sobre hechos regionales confirmados, sin doble escritor ni efectos repetidos. Se distinguirán hechos de terreno aún no recibidos y su obligación local. Evidencia: cronología, último dato confirmado, permisos, fencing, conciliación y retorno; una réplica existente no acredita el ensayo.

T-13.6.10 CP-10: acceso cruzado y revocación

Trazabilidad: BT cap. 11; SD4, identidad y segregación; 1.10.2.e.8. Seguridad preparará cuentas de los perfiles comprometidos, sesiones emitidas, credenciales revocadas y solicitudes a recursos propios y ajenos. Se ejecutarán accesos negativos por interfaz directa y portal, revocación

durante sesión y comprobación de registros sin exposición innecesaria de información personal. Se exigirá cero lectura/escritura no autorizada y cierre de todos los hallazgos críticos/altos. La intrusión independiente conservará alcance y reporte íntegro; el análisis automático complementa esa comprobación y no la reemplaza.

T-13.6.11 CP-11: accesibilidad y aprendizaje por perfil

Trazabilidad: BT RT-13.01–11; 1.10.2.e.9/10. Se prepararán tareas por perfil, dispositivos soportados, navegación de teclado y ayudas técnicas, además de sesiones de instrucción registradas. Se comprobarán criterios WCAG 2.2 AA aplicables automática y manualmente, foco, errores, objetivos táctiles y uso seguro con guantes. Se medirán tiempo, interacciones, ayuda, errores y aprendizaje con las fórmulas de SD9, sin promediar perfiles ni borrar recuperaciones. Se exigirá 95 % de tareas sin asistencia, error ≤ 5 %, actuaciones críticas 100 % correctas y objetivo de interfaz tras cuatro horas de instrucción; la formación adicional se registrará como recuperación.

T-13.6.12 CP-12: promoción y reversa sin interrupción

Trazabilidad: BT RT-04.06/07/10; DEP-6/MIG-6; SD6. Se prepararán artefactos anterior/nuevo, digest, configuración, esquema compatible y solicitudes/conexiones en vuelo sobre EQ-4 a 1,5 veces peak. Se ejecutarán promoción y retorno automatizados, con falla inducida y hechos nuevos durante el cambio. Se exigirá cero interrupción, pérdida o duplicación, cumplimiento de tiempos y conservación de autoridad y sesión. El ensayo comprobará expandir/transitar/retirar esquema y retorno representable. Una conmutación de infraestructura cuya continuidad no esté demostrada permanecerá bloqueada; una ventana o RTO conforme no dispensará ese criterio.

T-13.6.13 CP-13: crecimiento por parametrización

Trazabilidad: C07 RT-02.12; SD4 y modelo de SD5. Se preparará una copia de ensayo del catálogo con pantalanes, amarras, puestos de invernada y boyas, manteniendo sus relaciones y reglas de compatibilidad. Una persona usuaria autorizada del perfil de administración configurará nuevos elementos hasta el escenario de 380 amarras y 70 boyas, usando funciones ordinarias y documentación del producto. Se exigirá cero cambio de código o rediseño, cero intervención de especialista para parametrizar y funcionamiento correcto de asignación, búsqueda, permisos, telemetría y consultas sobre las unidades nuevas. El incremento de recursos de capacidad se distinguirá del acto de parametrización y deberá conservar el plan de SD4. Evidencia: parámetros y auditoría del cambio, relaciones, resultados y recursos utilizados.

T-13.6.14 CP-14: cobertura, segregación y enlace de respaldo

Trazabilidad: C07 RT-03.24. Se preparará el protocolo de recorrido y puntos de medición de los cinco pantalanos y el varadero, con el rango de marea real, flexión de cableado y condiciones seguras de desplazamiento. Se comprobará captura y consulta en cada zona, segregación efectiva entre socios, administración, cámaras y operación, y conmutación al enlace de respaldo contratado. Se exigirá cobertura funcional de todas las zonas, rechazo de accesos no autorizados entre segmentos y continuidad conforme al requisito del servicio durante la falla del enlace principal. El expediente incluirá mediciones, diagrama real, pruebas negativas y evidencia del contrato y recepción del respaldo, sin atribuirlo al equipamiento existente. Una visita en una única condición de marea no cerrará la comprobación del rango.

T-13.6.15 CP-15: retención, custodia y eliminación

Trazabilidad: C07 RT-05.10; SD5. Se prepararán registros de cada categoría con fechas de origen y vencimiento, originales y copias, bloqueos legales de eliminación y permisos de acceso. El ensayo verificará con tiempo controlado los límites: menores hasta 18 años más cinco y mínimo diez años; salida/regreso y zarpe cinco años; contratos/custodia/cuenta seis; residuos/derrame seis; consumos cinco; fondeo vida útil más cinco; combustible cinco; video seis meses. Para menores se aplicará el vencimiento más tardío entre ambas condiciones. Antes de vencer se exigirá recuperación íntegra por perfil autorizado; después se comprobará el proceso de eliminación segura de las copias bajo su regla y el registro de la actuación, sin borrar evidencia sujeta a custodia legal. Una simulación de fecha verificará la regla, sin declararse una retención histórica ya ejecutada.

T-13.6.16 CP-16: intercambio sectorial y disponibilidad efectiva

Trazabilidad: C07 RT-05.23. Integración preparará por autoridad o servicio el formato, versión, canal, credenciales, disponibilidad confirmada y contrato de intercambio para zarpe, avisos meteorológicos/marejada, residuos peligrosos, indicadores ambientales y mensajería de baja capacidad. Se comprobarán mensajes válidos, rechazo de formato incorrecto, reintentos, latencia de horas y entrega desordenada cuando correspondan. Se exigirá correspondencia con el formato y canal realmente admitidos y persistencia/conciliación del resultado. Un simulador validará el desarrollo, pero no cerrará la disponibilidad efectiva del tercero. Si una autoridad no dispone de API, se comprobará el procedimiento seleccionado y autorizado de intercambio, sin inventar interfaz o aceptación institucional.

T-13.6.17 CP-17: actualización de datos y mezcla de peak

Trazabilidad: C07 RT-05.29 y RT-09.02; SD5 5.4. Se preparará la población y mezcla derivada de la volumetría 14.1/14.2, con mañana de fin de semana largo, consultas, avisos, telemetría, historia retenida y hechos nuevos simultáneos. El ensayo a 1, 5 veces peak conservará los denominadores

y tasas de SD4–SD5. Se verificará ocupación en máximo 60 s desde evento, acumulado por amarra al menos horario, saldo y situación escolar en tiempo real contra su autoridad y consolidación ambiental diaria. El informe conservará P95 de respuesta y máximos específicos del caso, cargas, recursos, errores y saturación. Una consulta sobre proyección antigua deberá indicar su condición sin presentarse como dato actual; un promedio anual no sustituirá la concentración del peak.

T-13.6.18 CP-18: autonomía administrada y periféricos

Trazabilidad: C07 RT-06.01 y RT-17.06; SD4/T-11. Se preparará el inventario seleccionado, variantes, emplazamiento y certificados aplicables de gabinetes, medidores, sensores, lectores, despacho de combustible, estación meteorológica, control de acceso y las 38 cámaras existentes. Se comprobarán compatibilidad e integración efectiva, unidades y calibración cuando corresponda, recepción de avisos y comportamiento ante fallas. Los gabinetes nuevos de administración, pantalán y varadero acreditarán la protección exigible; la instrumentación del surtidor conservará la aptitud para su clasificación. Durante operación normal se comprobará autoadministración y ausencia de intervención humana local, distinguiendo mantenimiento o incidentes extraordinarios. Un catálogo no acredita instalación ni recepción y una prueba de escritorio no reemplazará la verificación en torreta flotante.

T-13.6.19 CP-19: personas, perfiles y bilingüismo

Trazabilidad: C07 RT-12.11/12, RT-13.08/12, RT-17.01 y RT-22.04. Se preparará la matriz de perfiles internos/externos, incluyendo armadores, socios, apoderados, visitantes, contratistas/trabajadores, charter, proveedores/gestores y autoridades aplicables. Los cinco perfiles móviles recorrerán sus tareas: pantalán, escuela, varadero, inspección y armador en baja capacidad. Se comprobarán guantes, pantalla mojada y sol directo en pruebas seguras; no se exigirá interacción durante maniobra con carga suspendida ni con manos ocupadas en una actuación insegura. Visitantes, tripulaciones extranjeras y charter usarán todas sus interfaces y comunicaciones en español e inglés. La formación y evaluación incluirán personal nuevo y monitores renovados antes del congelamiento, impartidas por Synaptix, sin depender de un administrador o formador del CLIENTE. Evidencia: tareas/perfiles, idioma, condiciones, incidentes de uso y evaluación individual.

T-13.6.20 CP-20: privacidad, auditoría y firma

Trazabilidad: C07 RT-11.10, RT-16.09/14. Se prepararán datos protegidos de salud/menores, armadores, tripulantes, contratistas y posición consentida, con autorizaciones y revocaciones. Se exigirá auditoría de cada acceso a salud/menores, posición compartida y deuda, además de modificaciones, conservando quién, qué, cuándo y resultado sin exponer innecesariamente el contenido sensible. Los casos de firma cubrirán contrato/renovación de amarra, autorización del apoderado, recepción/entrega de custodia, acta de izaje y entrega de residuos al gestor. Cada modalidad

deberá corresponder a la normativa aplicable y comprobar identidad, integridad, vigencia y conservación. No se aceptará un clic genérico como demostración de firma jurídicamente admisible en todos los casos.

T-13.6.21 CP-21: portales, baja capacidad y notificaciones

Trazabilidad: C07 RT-16.21/30 y RT-17.01. Se prepararán datos del portal público, armador, apoderado, visitante y contratista y destinos de prueba. Sin autenticación se comprobarán disponibilidad/tarifas del servicio de visita, condiciones de acceso, estado y avisos, en español e inglés. Autenticado se verificarán reserva/pago, contrato/consumo/cuenta/documentos/plan del armador, autorización y salida/regreso escolar, acreditación y residuos del contratista. Se comprobarán avisos de retorno a apoderados y de eventos/cuenta a armadores, más canal de baja capacidad con latencia de horas y mensajes desordenados. Se exigirá correspondencia con la autoridad, aislamiento entre cuentas y un único efecto por solicitud, conservando recibos y estados de entrega.

T-13.6.22 CP-22: servicio gestionado y restricciones de intervención

Trazabilidad: C07 RT-10.05, RT-15.02, RT-21.06/16 y RT-22.04. Proyecto preparará el calendario real de campañas y 14 eventos, congelamiento del 15 de diciembre al 15 de marzo, avisos de marejada y acceso al campo de 40 boyas; verificará logística marítima segura considerando 6 millas náuticas y 22 km por camino, sin suponer acceso permanente o personal residente. Se comprobarán suspensión inmediata, reprogramación y capacidad de contingencia sin desplazar hitos. El expediente de capacidad incluirá experiencia acreditada en normativa marítima/residuos y servicio gestionado sin TI interna. Se verificarán turnos efectivos de mesa 06:00–24:00 en temporada y 08:00–20:00 el resto, atención en ambos idiomas y emergencia/planes vencidos 24x7x365, con escalamiento y respuesta crítica preservados. Los contratos/cuadrantes y comprobaciones del servicio acreditarán cobertura; un calendario declarado no demuestra personal contratado ni respuesta obtenida.

La Tabla T-13.6 permite localizar las fichas que comprobarán los 27 complementos específicos del capítulo 15 del caso. Su correspondencia registra planificación de verificaciones; no demuestra pruebas ejecutadas ni reemplaza las cláusulas generales del requisito transversal. La recepción exigirá el resultado de cada condición aplicable, con datos, versión y evidencia completos. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 15, pp. 34–37)

Tabla T-13.6 — Correspondencia de los 27 complementos del caso con las fichas de T-13

ID de T-12	Fichas propuestas	Control específico
RT-02.12	CP-13 (T-13.6.13)	Parametrización y crecimiento
RT-03.10	CP-01 (T-13.6.1), CP-02 (T-13.6.2)	Funciones locales y horizontes completos

ID de T-12	Fichas propuestas	Control específico
RT-03.13	CP-03 (T-13.6.3)	Reconexión y conciliación
RT-03.24	CP-14 (T-13.6.14)	Zonas, marea, segregación y respaldo
RT-05.10	CP-15 (T-13.6.15)	Retención por categoría y eliminación
RT-05.15	CP-08 (T-13.6.8)	Universo histórico íntegro
RT-05.23	CP-16 (T-13.6.16)	Formatos/canales y disponibilidad
RT-05.29	CP-04 (T-13.6.4), CP-17 (T-13.6.17)	Autoridad y actualización por dominio
RT-06.01	CP-18 (T-13.6.18)	Autoadministración y gabinetes
RT-09.01	CP-05 (T-13.6.5), CP-06 (T-13.6.6)	Tiempos, interacciones y avisos
RT-09.02	CP-17 (T-13.6.17)	Volumetría y concentración de peak
RT-10.05	CP-22 (T-13.6.22)	Ventanas, eventos y suspensión
RT-11.10	CP-10 (T-13.6.10), CP-20 (T-13.6.20)	Protección de datos sensibles
RT-12.11	CP-19 (T-13.6.19)	Condiciones internas y formación
RT-12.12	CP-19 (T-13.6.19), CP-21 (T-13.6.21)	Perfiles externos y tareas
RT-13.08	CP-11 (T-13.6.11), CP-19 (T-13.6.19)	Uso seguro en condiciones de terreno
RT-13.12	CP-19 (T-13.6.19), CP-22 (T-13.6.22)	Interfaces/comunicaciones y soporte bilingüe
RT-15.02	CP-22 (T-13.6.22)	Acreditación sectorial y servicio gestionado
RT-16.09	CP-20 (T-13.6.20)	Auditoría de accesos y modificaciones
RT-16.14	CP-20 (T-13.6.20)	Modalidad de firma por acto
RT-16.21	CP-06 (T-13.6.6), CP-21 (T-13.6.21)	Tres canales, acuse, escalamiento y baja capacidad
RT-16.30	CP-21 (T-13.6.21)	Portal público y tareas autenticadas
RT-17.01	CP-02 (T-13.6.2), CP-19 (T-13.6.19), CP-21 (T-13.6.21)	Cinco perfiles móviles
RT-17.06	CP-18 (T-13.6.18)	Periféricos e integración real

ID de T-12	Fichas propuestas	Control específico
RT-21.06	CP-22 (T-13.6.22)	Turnos, idiomas y emergencia permanente
RT-21.16	CP-22 (T-13.6.22)	Logística y acceso al campo de boyas
RT-22.04	CP-19 (T-13.6.19), CP-22 (T-13.6.22)	Renovación estacional y formación antes de peak

Fuente: Bases Técnicas del Caso07, cap. 15; IDs conservados en T-12; fichas propuestas por Synaptix. Los requisitos que combinan varias condiciones requieren varias comprobaciones. Por ejemplo, RT-16.21 incluye emergencia multicanal y también los avisos operacionales y el canal de baja capacidad; aprobar sólo la emergencia no cierra el requisito. Calidad conservará el desglose por cláusula y sus resultados antes de emitir una decisión global de conformidad.

T-13.7 Defectos, expediente y decisión

Los defectos conservarán ID, requisito/cláusula, versión, reproducción, severidad, responsable y evidencia. Un crítico/alto o incumplimiento contractual bloqueará promoción; cierre requiere corrección, revisión independiente y repetición del caso y su regresión. El expediente incluirá protocolos, manifiestos, resultados brutos, informes, limitaciones, defectos y decisiones. Se entregará a la Contraparte con T-17, sin convertir cobertura de diseño o existencia de un informe en aceptación. (Synaptix, 2026f, sec. 9.2.5–9.2.6; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 18.2–18.4, p. 13)

Referencias

Esta lista reúne las fuentes citadas en el documento.

- International Organization for Standardization. (2008). *ISO/IEC 25012:2008: Software engineering—Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—Data quality model*. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde <https://www.iso.org/standard/35736.html>
- International Organization for Standardization. (2021a). *ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021: Software and systems engineering—Software testing—Part 2: Test processes*. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde <https://www.iso.org/standard/79428.html>
- International Organization for Standardization. (2021b). *ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021: Software and systems engineering—Software testing—Part 3: Test documentation*. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde <https://www.iso.org/standard/79429.html>
- International Organization for Standardization. (2021c). *ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021: Software and systems engineering—Software testing—Part 4: Test techniques*. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde <https://www.iso.org/standard/79430.html>
- OWASP Foundation. (2021). *OWASP Application Security Verification Standard 4.0.3*. Consultado el 10 de octubre de 2026, desde <https://github.com/OWASP/ASVS/tree/v4.0.3>
- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026a). *Bases Administrativas TFEP-01/2026* (FEP01.26). Escuela de Informática.
- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026b). *Bases Técnicas Transversales TFEP-01/2026* (FEP02.26). Escuela de Informática.
- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026c). *Bases Técnicas: Servicio de Puerto Deportivo, Caso 07* (FEP03.07.26). Escuela de Informática.
- Synaptix. (2026a). *Formulario T-14: Plan de trabajo, EDT y carta Gantt*. Synaptix Ingeniería de Software SpA.
- Synaptix. (2026b). *Formulario T-15: Nivelación de recursos*. Synaptix Ingeniería de Software SpA.
- Synaptix. (2026c). *Subdocumento 5: Introducción al Modelo y gestión de datos*. Synaptix Ingeniería de Software SpA.
- Synaptix. (2026d). *Subdocumento 6: Introducción a las Metodologías*. Synaptix Ingeniería de Software SpA.
- Synaptix. (2026e). *Subdocumento 7: Introducción al Plan de trabajo*. Synaptix Ingeniería de Software SpA.
- Synaptix. (2026f). *Subdocumento 9: Introducción al Plan de calidad*. Synaptix Ingeniería de Software SpA.

Declaración de uso de IA

Synaptix registra por sección las herramientas de IA generativa utilizadas, su finalidad, el grado de intervención y la revisión humana. Ninguno indica ausencia de uso. En texto, Bajo corresponde a corrección de redacción; Medio, a borradores reescritos y verificados por el equipo; Alto, a generación sustancial. En diagramas, Bajo corresponde a sugerencias de formato; Medio, a generación asistida desde un modelo del equipo; Alto, a generación sustancial. El registro se consolidará en el Formulario A-6. Synaptix asume la responsabilidad por la exactitud y coherencia de la propuesta.

José Lara es responsable de las intervenciones de IA de este formulario del 9 de octubre de 2026. No consta revisión humana técnica confirmada. La revisión y su alcance se registrarán cuando él confirme su realización; el control automatizado no la sustituye.

Revisión asistida del 10 de octubre de 2026 con OpenAI Codex: ampliación de 9.1 (cohesión, acoplamiento, deuda y calidad de datos), 9.2 (ASVS y plazos de remediación), T-13 (matriz de ejecución, trazabilidad y conciliación), T-17 (definición de terminado) y referencias. Nivel en texto: Alto; diagramas: Ninguno en esta intervención. José Lara es responsable de estas intervenciones; no consta confirmación de su revisión técnica humana. Se conservan las atribuciones anteriores.

La Tabla [T-13.7](#) registra el uso declarado por sección.

Tabla T-13.7 — Declaración de uso de IA por sección y archivo asociado

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
Portada, índice y cierre	OpenAI Codex	Formato corporativo y archivo independiente; ajustes y revisión automatizada del PDF, el 9 de octubre de 2026. Recopilación y control visual el 10 de octubre de 2026.	Alto	Ninguno	José Lara: responsable de la intervención y control humano previo a emisión. No consta revisión humana confirmada.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
T-13.1	OpenAI Codex	Planificación del alcance, responsabilidades y trazabilidad; relación de procesos, documentación y técnicas ISO/IEC/IEEE 29119.	Alto	Ninguno	José Lara: control humano previo a emisión; sin revisión confirmada.
T-13.2	OpenAI Codex	Niveles y criterios de entrada y salida; revisión del checklist el 10 de octubre de 2026.	Alto	Ninguno	José Lara: control humano previo a emisión; sin revisión confirmada.
T-13.3	OpenAI Codex	Tipos y escenarios obligatorios; controles de seguridad operacional y calidad de datos vinculados a fichas existentes.	Alto	Ninguno	José Lara: control humano previo a emisión; sin revisión confirmada.
T-13.4	OpenAI Codex	Ambientes, datos y automatización; matriz de ejecución, trazabilidad y controles ASVS/remediación el 10 de octubre de 2026.	Alto	Ninguno	José Lara: control humano previo a emisión; sin revisión confirmada.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
T-13.5	OpenAI Codex	Extracción de fechas de la programación SD7 y calendario de controles; integración de la cadena UAT/H5 E1 y sus 48 HH, con revisión y subsanación contractual.	Alto	Ninguno	José Lara: control humano previo a emisión; sin revisión confirmada de fechas o capacidad.
T-13.6, incluidas T-13.6.1–T-13.6.22	OpenAI Codex	22 fichas y mapa de 27 complementos C07, contrastados con SD4–SD6 y Bases. Conciliación cuantitativa el 10 de octubre de 2026.	Alto	Ninguno	José Lara: control humano previo a emisión; sin revisión confirmada de los casos ni de la correspondencia.
T-13.7	OpenAI Codex	Defectos, expediente y decisión de conformidad.	Alto	Ninguno	José Lara: control humano previo a emisión; sin revisión confirmada.

Fuente: Registro de uso de IA de este subdocumento.